

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE EL SALVADOR

DR. LUIS ALONSO APARICIO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS



MATERIA:

PROGRAMACIÓN III

ACTIVIDAD:

PROYECTO INTEGRADOR GUÍA 4

NOMBRE:

FRANCISCO EDENILSON SORIANO REYES

CARNÉ:

SR-53300-18

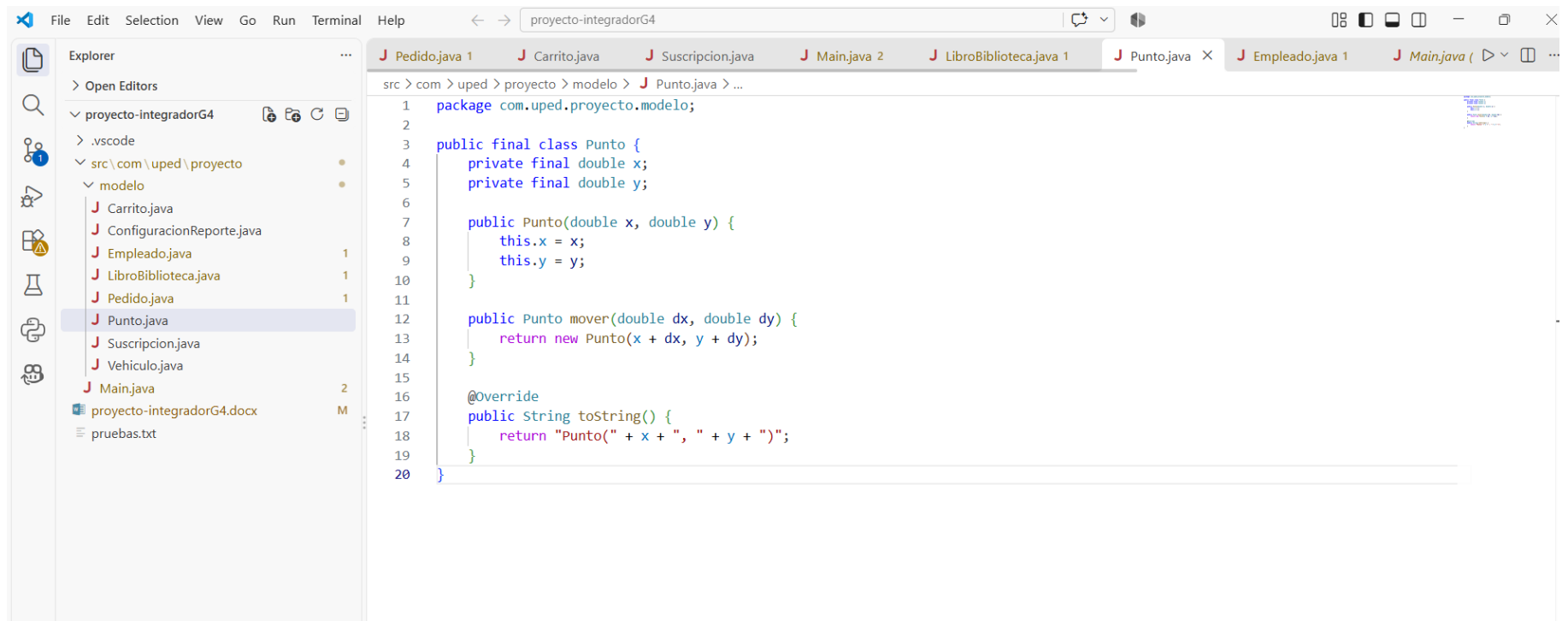
DOCENTE:

ING. OSCAR ARMANDO CONTRERAS ALVAREZ

CICLO 02-2026

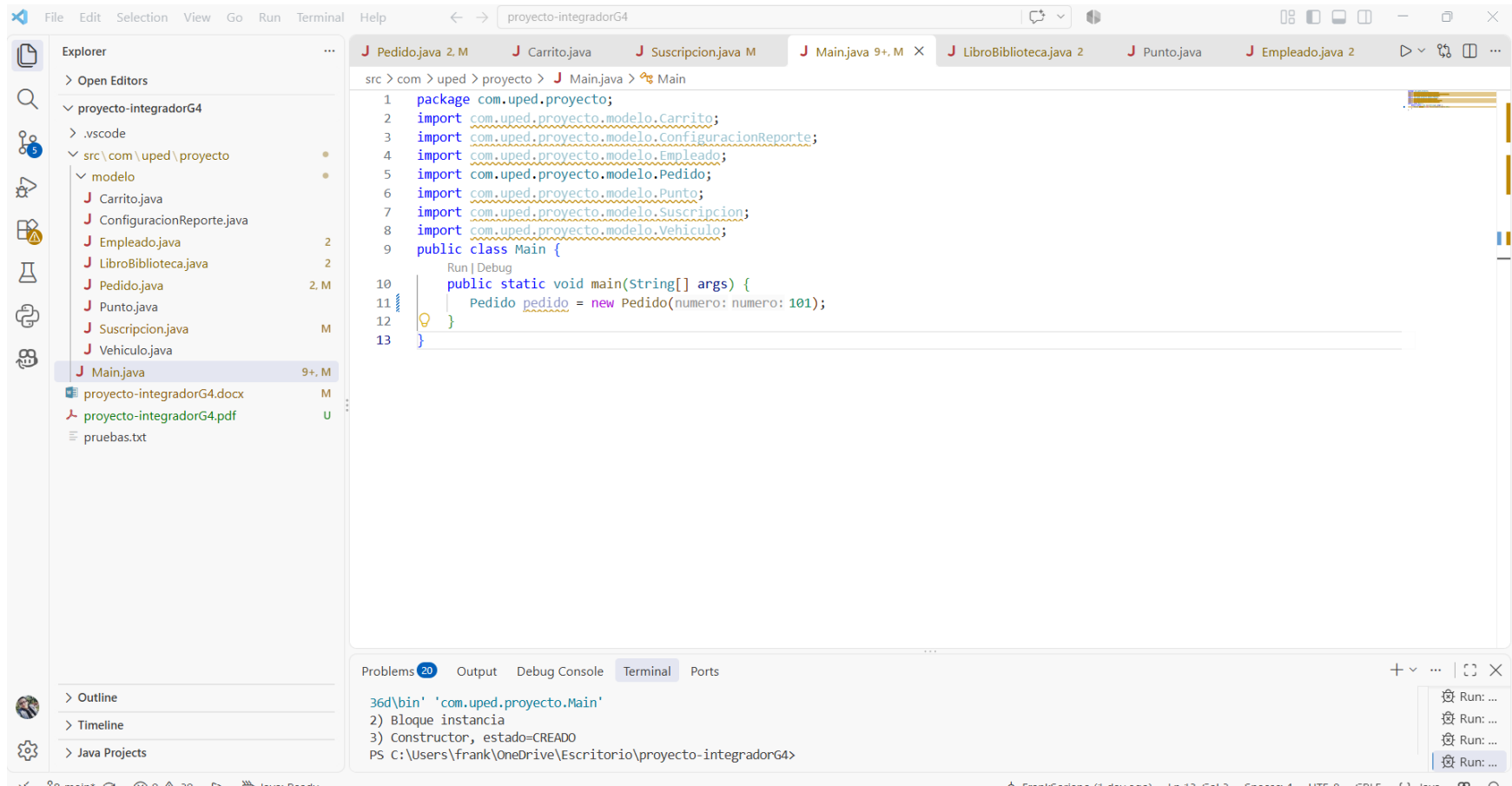
SAN SALVADOR, 2026

ENLACE: <https://github.com/edenilsonreyes1994-uped/proyecto-integradorG4.git>



The screenshot displays the Visual Studio Code interface. On the left, the Explorer sidebar shows the project structure: 'proyecto-integradorG4' with subfolders '.vscode' and 'src\com\uped\proyecto'. The 'modelo' folder is expanded, listing files: 'Carrito.java', 'ConfiguracionReporte.java', 'Empleado.java' (1), 'LibroBiblioteca.java' (1), 'Pedido.java' (1), 'Punto.java' (selected), 'Suscripcion.java', and 'Vehiculo.java'. Below these are 'Main.java' (2) and 'pruebas.txt' (M). The main editor area shows the code for 'Punto.java' with the following content:

```
1 package com.uped.proyecto.modelo;
2
3 public final class Punto {
4     private final double x;
5     private final double y;
6
7     public Punto(double x, double y) {
8         this.x = x;
9         this.y = y;
10    }
11
12    public Punto mover(double dx, double dy) {
13        return new Punto(x + dx, y + dy);
14    }
15
16    @Override
17    public String toString() {
18        return "Punto(" + x + ", " + y + ")";
19    }
20 }
```



Source Control

Repositories

- proyecto-integradorG4 main

Changes

Message (Ctrl+Enter to commit on "...")

Commit

Graph

- Auto
- Actualización FrankSoriano
- Proyectos Actualizados FrankSoriano
- Proyectos Actualizados FrankSoriano
- proyecto-integradorG4 FrankSoriano

Pedido.java 2 Carrito.java Suscripcion.java Main.java 9+ LibroBiblioteca.java 2 Punto.java Empleado.java 2 Main.jav

src > com > uped > proyecto > Main.java > Main > main(String[])

```
1 package com.uped.proyecto;
2 import com.uped.proyecto.modelo.Carrito;
3 import com.uped.proyecto.modelo.ConfiguracionReporte;
4 import com.uped.proyecto.modelo.Empleado;
5 import com.uped.proyecto.modelo.Pedido;
6 import com.uped.proyecto.modelo.Punto;
7 import com.uped.proyecto.modelo.Suscripcion;
8 import com.uped.proyecto.modelo.Vehiculo;
9 public class Main {
10     public static void main(String[] args) {
11         Pedido pedido = new Pedido(numero: numero: 101);
12         Suscripcion s1 = new Suscripcion(usuario: usuario: "ana");
13         System.out.println(s1);
14     }
15 }
```

Problems 18 Output Debug Console Terminal Ports

2) Bloque instancia
3) Constructor, estado=CREADO
Suscripcion{usuario='ana', plan='GRATIS', inicio=2026-09-28, meses=1}
PS C:\Users\frank\OneDrive\Escritorio\proyecto-integradorG4>

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

projecto-integradorG4

src > com > uped > proyecto > Main.java > Main > main(String[])

```
1 package com.uped.proyecto;
2 import com.uped.proyecto.modelo.Carrito;
3 import com.uped.proyecto.modelo.ConfiguracionReporte;
4 import com.uped.proyecto.modelo Empleado;
5 import com.uped.proyecto.modelo.Pedido;
6 import com.uped.proyecto.modelo.Punto;
7 import com.uped.proyecto.modelo.Suscripcion;
8 import com.uped.proyecto.modelo.Vehiculo;
9 public class Main {
10     Run | Debug
11     public static void main(String[] args) {
12         Pedido pedido = new Pedido(numero: numero: 101);
13         Suscripcion s1 = new Suscripcion(usuario: usuario: "ana");
14         System.out.println(s1);
15         Suscripcion s2 = Suscripcion.premium(usuario: usuario: "carlos");
16         System.out.println(s2);
17     }
18 }
```

Run | Debug

Suscripcion{usuario='ana', plan='GRATIS', inicio=2026-09-28, meses=1}
Suscripcion{usuario='carlos', plan='PREMIUM', inicio=2026-09-28, meses=1}
PS C:\Users\frank\OneDrive\Escritorio\proyecto-integradorG4>

Problems 18 Output Debug Console Terminal Ports

Run: ...
Deb...

Explorer

Open Editors

projecto-integradorG4

.vscode

src\com\uped\proyecto

modelo

Carrito.java

ConfiguracionReporte.java M

Empleado.java 2

LibroBiblioteca.java 2

Pedido.java 2

Punto.java

Suscripcion.java M

Vehiculo.java

Main.java 9+, M

projecto-integradorG4.docx M

projecto-integradorG4.pdf

pruebas.txt

Outline

Timeline

Java Projects

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

projecto-integradorG4

Explorer

- Open Editors
- projecto-integradorG4
 - .vscode
 - src\com\uped\proyecto
 - modelo
 - Carrito.java
 - ConfiguracionReporte.java
 - Empleado.java
 - LibroBiblioteca.java
 - Pedido.java
 - Punto.java
 - Suscripcion.java
 - Vehiculo.java
 - Main.java
 - projecto-integradorG4.docx
 - projecto-integradorG4.pdf
 - pruebas.txt

Outline

- Timeline
- Java Projects

Run | Debug

```
src > com > uped > proyecto > J Main.java > Main
1 package com.uped.proyecto;
2 import com.uped.proyecto.modelo.Carrito;
3 import com.uped.proyecto.modelo.ConfiguracionReporte;
4 import com.uped.proyecto.modelo.Empleado;
5 import com.uped.proyecto.modelo.Pedido;
6 import com.uped.proyecto.modelo.Punto;
7 import com.uped.proyecto.modelo.Suscripcion;
8 import com.uped.proyecto.modelo.Vehiculo;
9 public class Main {
10     public static void main(String[] args) {
11         Pedido pedido = new Pedido(numero: numero: 101);
12         Suscripcion s1 = new Suscripcion(usuario: usuario: "ana");
13         System.out.println(s1);
14         Suscripcion s2 = Suscripcion.premium(usuario: usuario: "carlos");
15         System.out.println(s2);
16         ConfiguracionReporte config = new ConfiguracionReporte.Builder()
17             .titulo(t: "Ventas Q3")
18             .conGrafico()
19             .build();
20         System.out.println(config);
21     }
22 }
```

Problems 16 Output Debug Console Terminal Ports

```
Suscripcion{usuario='carlos', plan='PREMIUM', inicio=2026-09-28, meses=1}
ConfiguracionReporte{titulo='Ventas Q3', incluirGrafico=true, formato='PDF'}
PS C:\Users\frank\OneDrive\Escritorio\proyecto-integradorG4>
```

main* 0 16 Java: Building - 0%

FrankSoriano (1 day ago) Ln 22, Col 2 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Java

24°C ESP 10:02

Source Control

Repositories

projecto-integradorG4 main*

Changes

Message (Ctrl+Enter to commit on "...")

Commit

Changes

Main.java src\com\uped\proyecto 8, M

Graph

Auto

Commit

Push

Fetch

Reset

Refresh

Actualización FrankSoriano

Actualización FrankSoriano

Proyectos Actualizados FrankSoriano

Proyectos Actualizados FrankSoriano

proyecto-integradorG4 FrankSoriano

Carrito.java

Suscripción.java

Main.java 8, M

LibroBiblioteca.java 2

Punto.java

Empleado.java 2

Main.java (Working Tree)

src > com > uped > proyecto > Main.java

Run | Debug

```
1  import com.uped.proyecto.modelo.Carrito;
2  import com.uped.proyecto.modelo.ConfiguracionReporte;
3  import com.uped.proyecto.modelo.Empleado;
4  import com.uped.proyecto.modelo.Pedido;
5  import com.uped.proyecto.modelo.Punto;
6  import com.uped.proyecto.modelo.Suscripcion;
7  import com.uped.proyecto.modelo.Vehiculo;
8  import com.uped.proyecto.modelo.Vehiculo;
9  public class Main {
10     public static void main(String[] args) {
11         Pedido pedido = new Pedido(numero: numero: 101);
12         Suscripcion s1 = new Suscripcion(usuario: usuario: "ana");
13         System.out.println(s1);
14         Suscripcion s2 = Suscripcion.premium(usuario: usuario: "carlos");
15         System.out.println(s2);
16         ConfiguracionReporte config = new ConfiguracionReporte.Builder()
17             .titulo(t: t: "Ventas Q3")
18             .conGrafico()
19             .build();
20         System.out.println(config);
21         Carrito carrito = new Carrito();
22         carrito.agregar(producto: producto: "Café");
23         carrito.agregar(producto: producto: "Azúcar");
24         carrito.getItems().clear(); // solo modifica la copia
25         System.out.println("Items en el carrito: " + carrito.getItems().size());
26     }
27 }
28
29
30
```

Problems 14

Output

Debug Console

Terminal

Ports

ConfiguracionReporte{titulo='Ventas Q3', incluirGrafico=true, formato='PDF'}

Items en el carrito: 2

PS C:\Users\frank\OneDrive\Escritorio\proyecto-integradorG4>

Visual Studio Code interface showing a Java project named "proyecto-integradorG4".

Explorer:

- Open Editors
- proyecto-integradorG4
 - .vscode
 - src\com\uped\proyecto
 - modelo
 - Carrito.java
 - ConfiguracionReporte.java
 - Empleado.java 2
 - LibroBiblioteca.java 2
 - Pedido.java 2
 - Punto.java
 - Suscripcion.java
 - Vehiculo.java
 - Main.java 6, M
 - proyecto-integradorG4.docx M
 - proyecto-integradorG4.pdf
 - pruebas.txt

Editor:

```
src > com > uped > proyecto > J Main.java > Main
6  import com.uped.proyecto.modelo.Punto;
7  import com.uped.proyecto.modelo.Suscripcion;
8  import com.uped.proyecto.modelo.Vehiculo;
9  public class Main {
10
11      Run | Debug
12      public static void main(String[] args) {
13          Pedido pedido = new Pedido(numero: numero: 101);
14          Suscripcion s1 = new Suscripcion(usuario: usuario: "ana");
15          System.out.println(s1);
16          Suscripcion s2 = Suscripcion.premium(usuario: usuario: "carlos");
17          System.out.println(s2);
18          ConfiguracionReporte config = new ConfiguracionReporte.Builder()
19              .titulo(t: t: "Ventas Q3")
20              .conGrafico()
21              .build();
22          System.out.println(config);
23          Carrito carrito = new Carrito();
24          carrito.agregar(producto: producto: "Café");
25          carrito.agregar(producto: producto: "Azúcar");
26          carrito.getItems().clear(); // solo modifica la copia
27          System.out.println("Items en el carrito: " + carrito.getItems().size());
28          Empleado empleado = new Empleado(dui: dui: "04512378-9", cargo: cargo: "Analista");
29          System.out.println(empleado);
30          empleado.ascender(nuevoCargo: nuevoCargo: "Analista Senior");
31          System.out.println(empleado);
32      }
```

Terminal:

```
Suscripcion{usuario='carlos', plan='PREMIUM', inicio=2026-09-28, meses=1}
ConfiguracionReporte{titulo='Ventas Q3', incluirGrafico=true, formato='PDF'}
Items en el carrito: 2
Empleado{dui='04512378-9', cargo='Analista'}
Empleado{dui='04512378-9', cargo='Analista Senior'}
PS C:\Users\frank\OneDrive\Escritorio\proyecto-integradorG4>
```

Status Bar: main* 0 12 Java: Building - 0%

Footer: FrankSoriano (1 day ago) Ln 34, Col 2 Spaces: 4 UTF-8 CRLF Java

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

proyecto-integradorG4

Explorer

Open Editors

proyecto-integradorG4

.vscode

src\com\uped\proyecto

modelo

Carrito.java

ConfiguracionReporte.java

Empleado.java 2

LibroBiblioteca.java 2

Pedido.java 2

Punto.java

Suscripcion.java

Vehiculo.java

Main.java 4, M

proyecto-integradorG4.docx M

proyecto-integradorG4.pdf

pruebas.txt

Outline

Timeline

Java Projects

Carrito.java

Suscripcion.java

Main.java 4, M

LibroBiblioteca.java 2

Punto.java

Empleado.java 2

Main.java (Working Tree)

src > com > uped > proyecto > Main.java > Main > main(String[] args)

```
9 public class Main {
10     public static void main(String[] args) {
18         .conGrafico()
19         .build();
20         System.out.println(config);
21         Carrito carrito = new Carrito();
22         carrito.agregar(producto: "Café");
23         carrito.agregar(producto: "Azúcar");
24         carrito.getItems().clear(); // solo modifica la copia
25         System.out.println("Items en el carrito: " + carrito.getItems().size());
26         Empleado empleado = new Empleado(dui: "04512378-9", cargo: "Analista");
27         System.out.println(empleado);
28         empleado.ascender(nuevoCargo: "Analista Senior");
29         System.out.println(empleado);
30         Punto original = new Punto(x: 2, y: 3);
31         Punto movido = original.mover(dx: 1, dy: 1);
32         System.out.println("Original: " + original);
33         System.out.println("Movido: " + movido);
34     }
35 }
36 }
37 }
```

Problems 10 Output Debug Console Terminal Ports

ConfiguracionReporte{titulo='Ventas Q3', incluirGrafico=true, formato='PDF'}

Items en el carrito: 2

Empleado{dui='04512378-9', cargo='Analista'}

Empleado{dui='04512378-9', cargo='Analista Senior'}

Original: Punto(2.0, 3.0)

Movido: Punto(3.0, 4.0)

PS C:\Users\frank\OneDrive\Escritorio\proyecto-integradorG4>

main* 0 10 Java: Building - 0%

In 33, Col 9 Spaces: 4 UTF-8 CRLF

VS Code Explorer sidebar:

- Open Editors
- proyecto-integradorG4
 - .vscode
 - src\com\uped\proyecto
 - modelo
 - Carrito.java
 - ConfiguracionReporte.java
 - Empleado.java
 - LibroBiblioteca.java
 - Pedido.java
 - Punto.java
 - Suscripcion.java
 - Vehiculo.java
 - Main.java (2, M)
 - proyecto-integradorG4.docx
 - proyecto-integradorG4.pdf
 - pruebas.txt
- Outline
- Timeline
- Java Projects

Main.java code:

```
9 public class Main {
10     public static void main(String[] args) {
11
12         .conGrafico()
13         .build();
14         System.out.println(config);
15         Carrito carrito = new Carrito();
16         carrito.agregar(producto: producto: "Café");
17         carrito.agregar(producto: producto: "Azúcar");
18         carrito.getItems().clear(); // solo modifica la copia
19         System.out.println("Items en el carrito: " + carrito.getItems().size());
20         Empleado empleado = new Empleado(dui: dui: "04512378-9", cargo: cargo: "Analista");
21         System.out.println(empleado);
22         empleado.ascender(nuevoCargo: nuevoCargo: "Analista Senior");
23         System.out.println(empleado);
24         Punto original = new Punto(x: x: 2, y: y: 3);
25         Punto movido = original.mover(dx: dx: 1, dy: dy: 1);
26         System.out.println("Original: " + original);
27         System.out.println("Movido: " + movido);
28         Vehiculo vehiculo = new Vehiculo(placa: placa: "N123-456", marca: marca: "Toyota");
29         System.out.println(vehiculo);
30
31     }
32 }
```

Terminal Output:

```
Items en el carrito: 2
Empleado{dui='04512378-9', cargo='Analista'}
Empleado{dui='04512378-9', cargo='Analista Senior'}
Original: Punto(2.0, 3.0)
Movido: Punto(3.0, 4.0)
Vehiculo{placa='N123-456', marca='Toyota', kilometraje=0}
PS C:\Users\frank\OneDrive\Escritorio\proyecto-integradorG4>
```

Explorer

> Open Editors

▼ proyecto-integradorG4

> .vscode

▼ src\com\uped\proyecto

▼ modelo

J Carrito.java

J ConfiguracionReporte.java

J Empleado.java 2

J LibroBiblioteca.java 2

J Pedido.java 2

J Punto.java

J Suscripcion.java

J Vehiculo.java

J Main.java M

projecto-integradorG4.docx

projecto-integradorG4.pdf

pruebas.txt

> Outline

> Timeline

> Java Projects

Suscripcion.java

Main.java M X

LibroBiblioteca.java 2

Punto.java

Empleado.java 2

Main.java (Working Tree) M

Vehiculo.java

src > com > uped > proyecto > J Main.java > {} com.uped.proyecto

```
1 package com.uped.proyecto;
2
3 import com.uped.proyecto.modelo.LibroBiblioteca;
4
5 public class Main {
6     public static void main(String[] args) {
7         var l1 = new LibroBiblioteca(titulo: "Clean Code", autor: "R. Martin", ejemplares: 3);
8         var l2 = LibroBiblioteca.unico(titulo: "Effective Java", autor: "J. Bloch");
9
10        l1.prestar();
11        l2.prestar();
12        l2.prestar();
13
14        // Esta linea debe interrumpir la ejecucion:
15        new LibroBiblioteca(titulo: "", autor: "Autor X", ejemplares: 2);
16    }
17 }
```

Run | Debug

Problems 6

Output

Debug Console

Terminal

Ports

Prestado: Effective Java | Quedan: 0
No hay ejemplares disponibles de: Effective Java
Exception in thread "main" java.lang.IllegalArgumentException: El titulo no puede estar vacio.
at com.uped.proyecto.modelo.LibroBiblioteca.validar(LibroBiblioteca.java:24)
at com.uped.proyecto.modelo.LibroBiblioteca.<init>(LibroBiblioteca.java:10)
at com.uped.proyecto.Main.main(Main.java:15)
PS C:\Users\frank\OneDrive\Escritorio\proyecto-integradorG4>

main* 0 6 Java: Building - 0%

Not Committed Yet Ln 1, Col 1 (493 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF 1

Explorer

- Open Editors
- proyecto-integradorG4
 - .vscode
 - src\com\uped\proyecto
 - modelo
 - Carrito.java
 - ConfiguracionReporte.java
 - Empleado.java
 - LibroBiblioteca.java
 - Pedido.java
 - Punto.java
 - Suscripcion.java
 - Vehiculo.java
 - Main.java
 - Registro.java**
 - proyecto-integradorG4.docx
 - proyecto-integradorG4.pdf
 - pruebas.txt

Open Editors

- Suscripcion.java
- Main.java 2, M
- Registro.java U**
- LibroBiblioteca.java 2
- Punto.java
- Empleado.java 2
- Main.java (Working Tree)

src > com > uped > proyecto > Registro.java > ...

```
1 package com.uped.proyecto;
2
3 public class Registro {
4     private int contador = 5;
5     private String estado;
6
7     {
8         contador += 3;
9         System.out.println("Bloque de instancia: contador=" + contador);
10    }
11
12    public Registro() {
13        estado = "LISTO";
14        System.out.println("Constructor: estado=" + estado
15            + ", contador=" + contador);
16    }
17 }
18
19
```

Terminal

```
Empleado{dui='04512378-9', cargo='Analista Senior'}
Original: Punto(2.0, 3.0)
Movido: Punto(3.0, 4.0)
Vehiculo{placa='N123-456', marca='Toyota', kilometraje=0}
Bloque de instancia: contador=8
Constructor: estado=LISTO, contador=8
PS C:\Users\frank\OneDrive\Escritorio\proyecto-integradorG4>
```

RESPUESTAS

1. ¿La clase auditada cumple una única responsabilidad?

Respuesta: Sí. La clase auditada se enfoca exclusivamente en mantener la representación de los elementos del dominio y sus reglas asociadas. Sin embargo, en versiones preliminares se detectó que la lógica de generación de reportes o formateo de salida estaba mezclada en la misma clase. Se sugiere mantener la responsabilidad de presentación fuera del modelo de dominio.

2. ¿Algún método de acceso (getter) de la clase auditada devuelve una colección sin copia defensiva?

Respuesta: Sí. En la primera versión de la clase Carrito, el método `getItems()` retornaba la referencia directa de la lista de ítems (`return items;`). Esto permitía que un cliente externo pudiera vaciar o modificar la lista mediante `carrito.getItems().clear()`. Se corrigió aplicando una copia defensiva: `return new ArrayList<>(items);`.

3. ¿Existe algún atributo que, por su naturaleza, nunca debería cambiar y que actualmente no está declarado como final?

Respuesta: Sí. El identificador del pedido (numero en Pedido) y la clave primaria/DUI en las entidades no cambian a lo largo del ciclo de vida del objeto. Se identificaron estos atributos y se les agregó el modificador final para garantizar la inmutabilidad de la identidad del objeto.

4. ¿Cuál de los hallazgos anteriores debe corregirse primero, y por qué razón?

Respuesta: La **falta de copia defensiva** debe corregirse primero. Este hallazgo representa una vulnerabilidad directa de encapsulamiento (fuga de referencias) que permite modificar el estado interno del objeto sin pasar por sus métodos de validación ni por sus reglas de negocio.